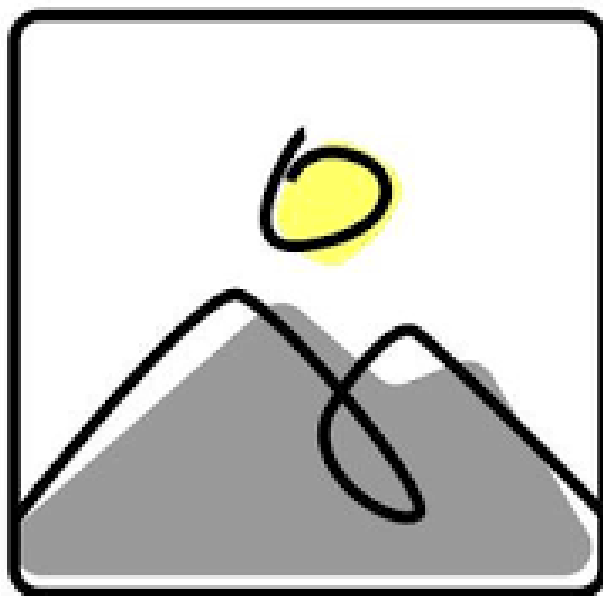


Universidade de Aveiro
Departamento de Física



Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

26 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Montagem 1	3
2.1.1	Caso a)	3
2.1.2	Caso b)	3
2.2	Montagem 2	4
3	Análise de Resultados	7
3.1	Montagem 1	7
3.1.1	Caso a)	7
3.1.2	Alinea b)	7
3.2	Montagem 2	8
4	Discussão e Conclusão	10
5	Contribuições Individuais	11
6	Anexos	12

1 Resumo

Esta atividade experimental teve como objetivo determinar experimentalmente por regressão linear de um grupo de valores de tensão e corrente e analiticamente por análise do circuito, a resistência de entrada de um circuito e proceder à sua comparação.

Em simultâneo, foi determinada a resistência de uma fonte de tensão real simulada. Para tal, permitindo assim obter os parâmetros característicos do circuito equivalente de Thévenin. Esta abordagem possibilitou descrever o comportamento do sistema através de uma relação linear entre a tensão e a corrente.

Além disso, foi determinado o valor das resistências através do respetivo código de cores e confirmado através do multímetro em modo de ohmímetro.

2 Resultados

2.1 Montagem 1

Fez-se a montagem inicial, apresentada na fig. 1, utilizando a placa de resistências disponível no laboratório.

Pretendia-se determinar a resistência de entrada do circuito formado pela placa de resistências, em duas situações: a) com os terminais C e D desconectados, b) com os terminais C e D conectados. Para tal, fez-se variar a corrente de entrada, fornecida pela fonte de tensão aos terminais A e B, e foi-se registando a diferença de potencial entre estes mesmos terminais. Para esse efeito recorreu-se a um reóstato.

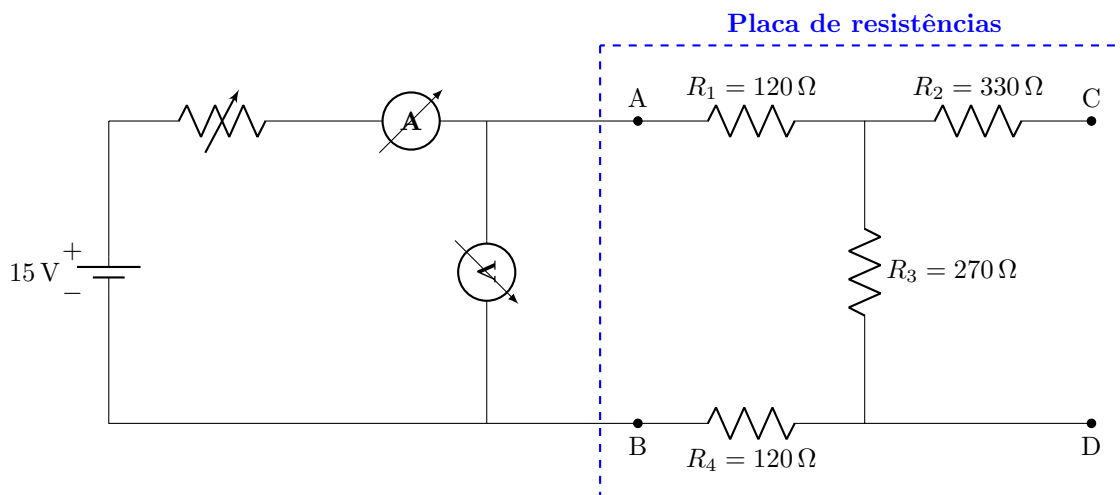


Figura 1: Montagem inicial

Tabela 1: Valor das Resistências

	Valor teórico	Valor experimental
R_1	$120\ \Omega$	$120.5\ \Omega$
R_2	$330\ \Omega$	$327\ \Omega$
R_3	$270\ \Omega$	$260\ \Omega$
R_4	$120\ \Omega$	$120.6\ \Omega$

2.1.1 Caso a)

SAMUEL - Troca o caso a) e b)

Nesta configuração, os terminais C e D estão desconectados, logo não há corrente tanto nos ramos do circuito que conectam a estes terminais, como na resistência R_2 . De tal modo, as zonas onde não há corrente podem efetivamente ser eliminadas, obtendo-se assim o circuito equivalente representado na fig. 2.

Os valores registados da tensão e da corrente constam na tabela 2.

2.1.2 Caso b)

Procedeu-se à análise da montagem na qual os pontos C e D estão conectados. Estabelecendo a ligação entre estes terminais, note-se que as resistências R_2 e R_3 passam a estar em paralelo. A montagem encontra-se representada na fig. 3.

As medições encontram-se na tabela 3.

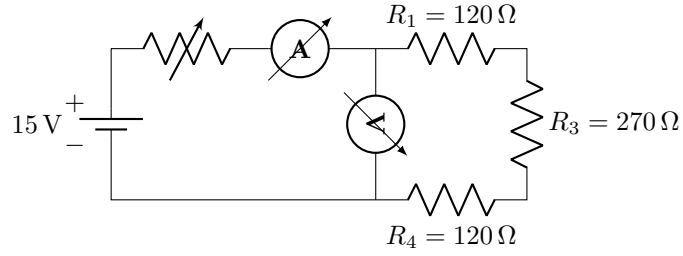


Figura 2: Circuito a)

Tabela 2: Tensão e corrente caso a)

Corrente (mA)	Tensão (V)
20,2	7,75
21,9	8,41
23,5	9,03
25,8	9,92
28,3	10,82
30,1	11,54
31,5	12,07
32,7	12,51
34,2	13,12
37,8	14,5

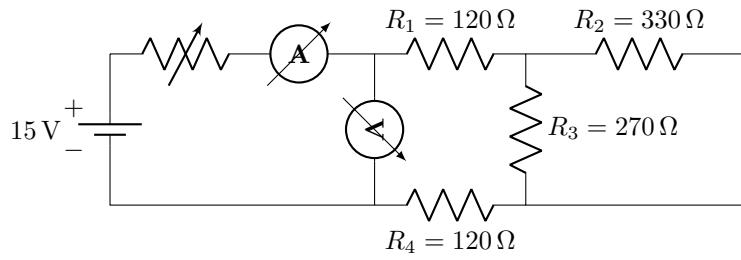


Figura 3: Circuito caso b)

Tabela 3: Tensão e corrente caso b)

Corrente (mA)	Tensão (V)
17,42	8,65
18,34	9,12
19,28	9,59
20,4	10,15
21,5	10,71
22,7	11,3
23,9	11,92
25,1	12,51
26,9	13,34
29,2	14,52

2.2 Montagem 2

Na segunda parte do trabalho, o objetivo foi simular uma fonte de tensão real, ou seja uma fonte que apresenta uma resistência interna. Para isso, foi ligada a fonte de tensão diretamente à placa de resistências

usada nas montagens anteriores, como consta na fig. 5.

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2).

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2). O circuito de Thévenin genérico encontra-se representado na fig. 4:

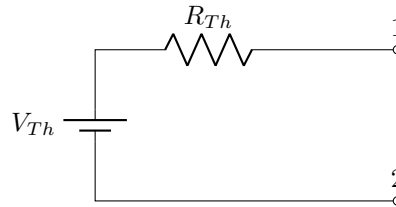


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin

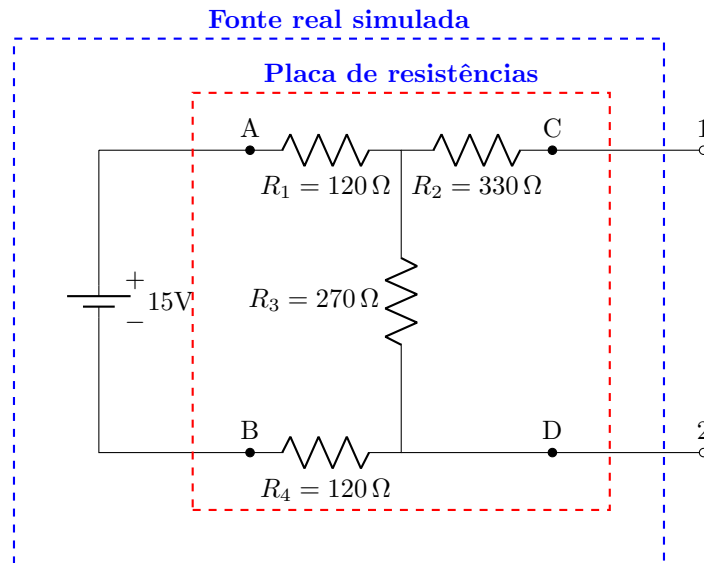


Figura 5: Fonte real simulada

Com esta montagem, foi medida a diferença de potencial nos terminais 1 e 2, V_0 e a corrente de curto-circuito I_{sc} que atravessa a resistência equivalente, tendo-se obtido $V_0 = 7.01 \pm 0.01\text{V}$ e $I_{sc} = 16.93 \pm 0.01\text{mA}$.

Numa fonte real, tem-se que a tensão de saída, neste caso a tensão nos terminais 1 e 2, diminui à medida que a corrente debitada por esta aumenta. Com o intuito de calcular a resistência de saída da fonte simulada, fez-se variar a corrente através de um reostato ligado aos terminais 1 e 2, e foi registado o conjunto de valores tensão-corrente no mesmo, que se encontram na tabela 4.

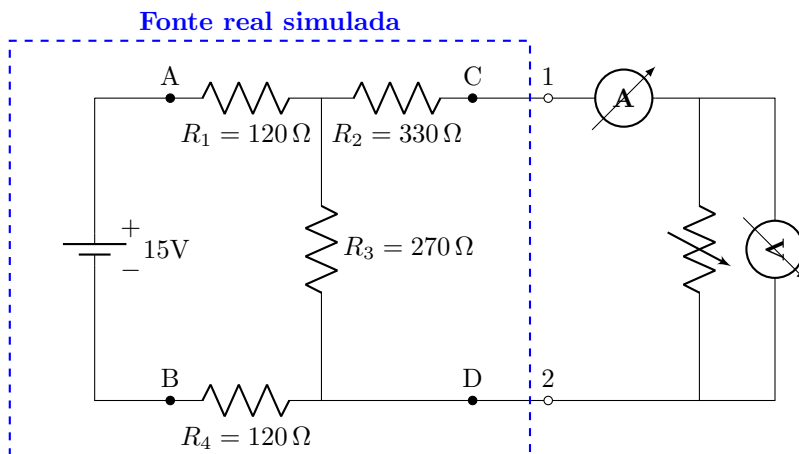


Figura 6: Segunda montagem

Tabela 4: Tensão e corrente no reóstato.

Corrente (mA)	Tensão (V)
9,71	3,29
10,24	3,06
10,74	2,83
11,33	2,57
11,85	2,33
12,51	2,04
13,22	1,72
14,1	1,33
15,32	0,78
17,06	$1 \cdot 10^{-4}$

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1

3.1.1 Caso a)

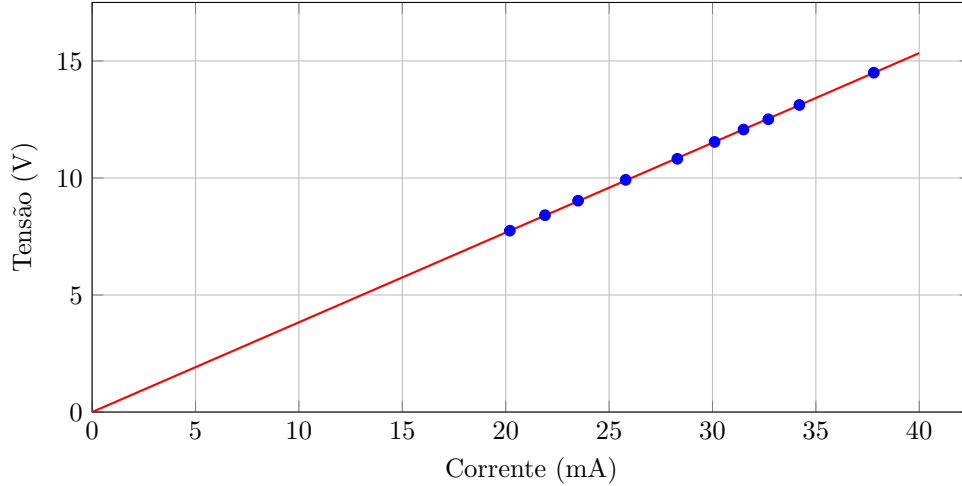


Figura 7: Gráfico V-I montagem 1 - alínea a)

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA a) :

$$V = 0,383 \times I \quad (1)$$

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D ligados é $R_E = (383 \pm 01) \Omega$

Valor teórico

$$R_E = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4 = 120,5 + \frac{327 \cdot 260}{327 + 260} + 120,6 = 385,9 \Omega \quad (2)$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|V_{\text{exp}} - V_{\text{teo}}|}{V_{\text{teo}}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{|383 - 385,9|}{385,9}\right) \times 100 = 99,25\% \quad (3)$$

3.1.2 Alínea b)

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA b) :

$$V = 0,497 \times I \quad (4)$$

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D desligados é $R_E = 497 \Omega$

Valor teórico Os valores teóricos foram calculados segundo os valores experimentais da tabela 1.

$$R_E = R_1 + R_3 + R_4 = 120,5 + 260 + 120,6 = 501 \Omega$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

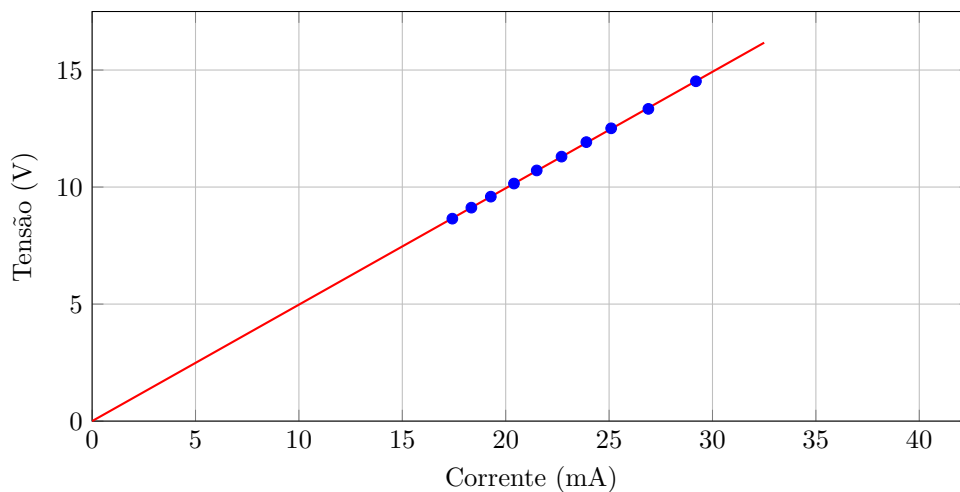


Figura 8: Gráfico V-I montagem 1 - alínea b)

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|497 - 501,1|}{501,1} \right) \times 100 = 99,18\%$$

3.2 Montagem 2

Na fig. 9, encontra-se a regressão linear associada à montagem 2, obtida através das medições da tabela 4.

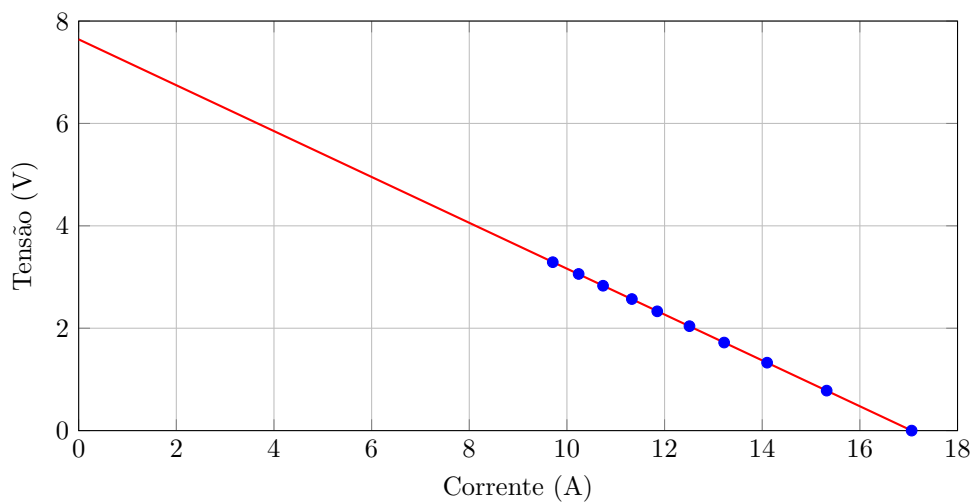


Figura 9: Gráfico V-I montagem 2

Obteve-se assim a seguinte equação característica da fonte de tensão:

$$V = -0,448 \times I + 7,642$$

De onde se retira que $V_0 = 7,642 \text{ V}$ e $R_i = 0,448 \Omega$

Valor teórico Anulando a fonte (curto-circuito):

$$\begin{aligned}
R_{eq} &= R_2 + (R_3 \parallel R_1 + R_4) \\
R_1 + R_4 &= 241,1 \, \Omega \\
\Rightarrow R_{eq} &= 327 + \frac{260 \cdot 241,1}{260 + 241,1} \approx 452 \, \Omega
\end{aligned}$$

Em circuito aberto entre 1 e 2, não circula corrente em R2, logo não existe queda de tensão nessa resistência. A queda de tensão a calcular é a queda de tensão em R_3 .

$$V_{Th} = V_3 = V_s \frac{R_3}{R_1 + R_3 + R_4} = 15 \cdot \frac{260}{501} = 7,8 \, \text{V}$$

448 ohm

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|448 - 452|}{452} \right) \times 100 = 99,12\%$$

4 Discussão e Conclusão

Os resultados obtidos ao longo deste trabalho experimental revelam uma elevada concordância entre os valores experimentais e teóricos, quer na determinação da resistência de entrada de um circuito como na resistência de saída de uma fonte de tensão real.

Esta experiência permitiu assim validar o Teorema de Thévenin, uma vez que os resultados obtidos foram exatos (com exatidões de 99,25% para o caso a) e 99,18% para o caso b) e 99,12% para a montagem 2).

Possíveis erros experimentais que podem ter afastado os valores experimentais dos valores teóricos são erros de leitura dos instrumentos e imperfeições das ligações do circuito, tolerâncias dos valores associados às resistências. Além disso, as pequenas discrepâncias são justificadas pelo declive negativo obtido na fonte de tensão real, que indica a existência de uma resistência interna que provoca a diminuição da tensão de saída com o aumento da corrente; a incerteza de leitura dos instrumentos de medição, uma vez que o voltímetro e o amperímetro possuem uma resistência interna que podem introduzir imprecisões nas medições de corrente e tensão.

5 Contribuições Individuais

6 Anexos

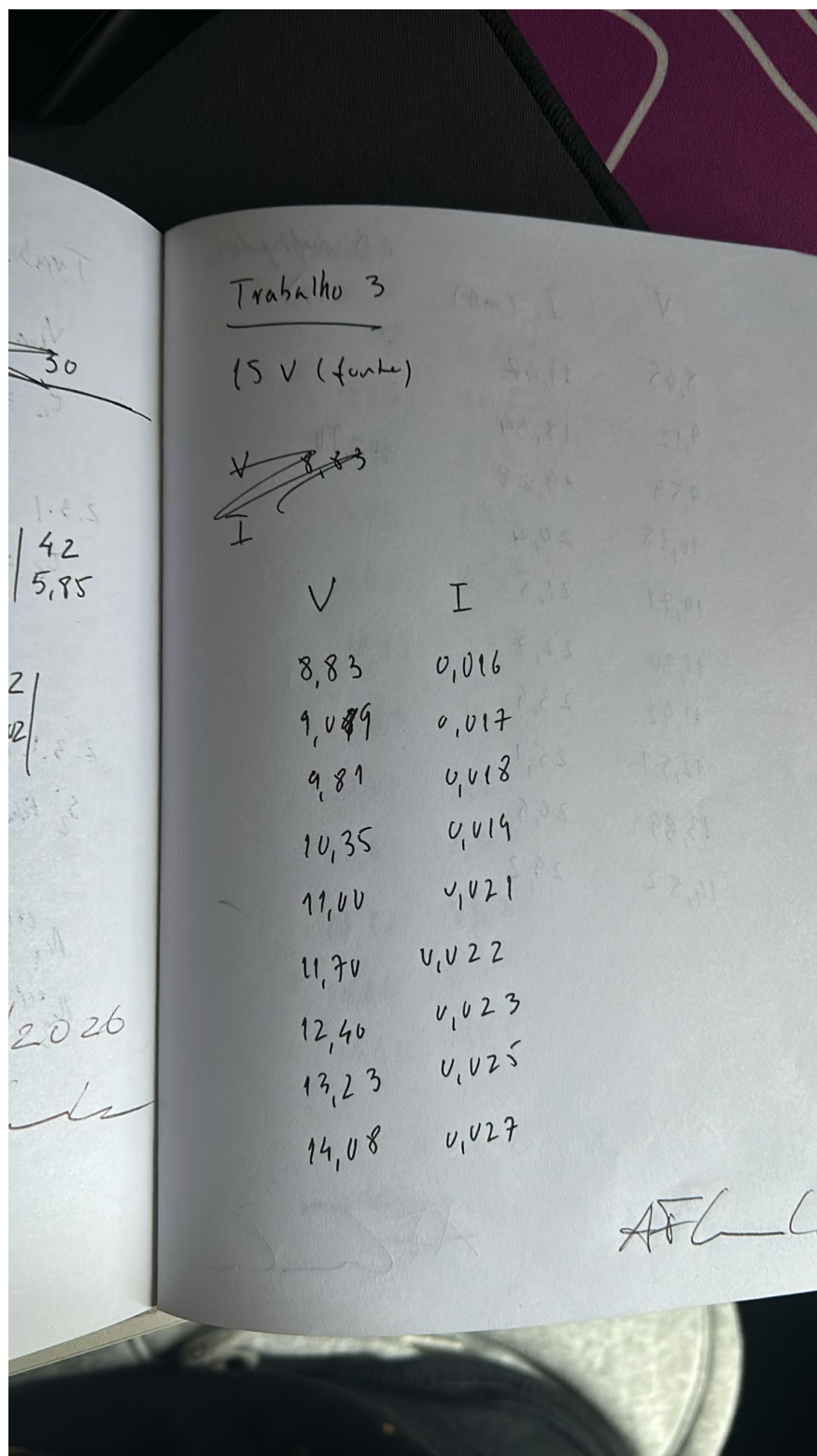


Figura 10: Resultados - 1

V	I (mA)	ED desviaciones (b) σ
8,65	17,42	
9,12	18,34	
9,59	19,28	$n=10$
10,15	20,4	
10,79	21,5	
11,30	22,7	
11,92	23,9	
12,51	25,1	
13,89	26,9	
14,52	29,2	

Figura 11: Resultados - 2

des

21) ligados
(a)

V	I (mA)
7,75	20,2
8,41	21,9
9,03	23,5
9,92	25,8
10,85	28,3
11,54	30,1
12,07	31,5
12,51	32,7
13,12	34,2
14,24	
14,50	37,8

2^a montagem :

AFC

Figura 12: Resultados - 3

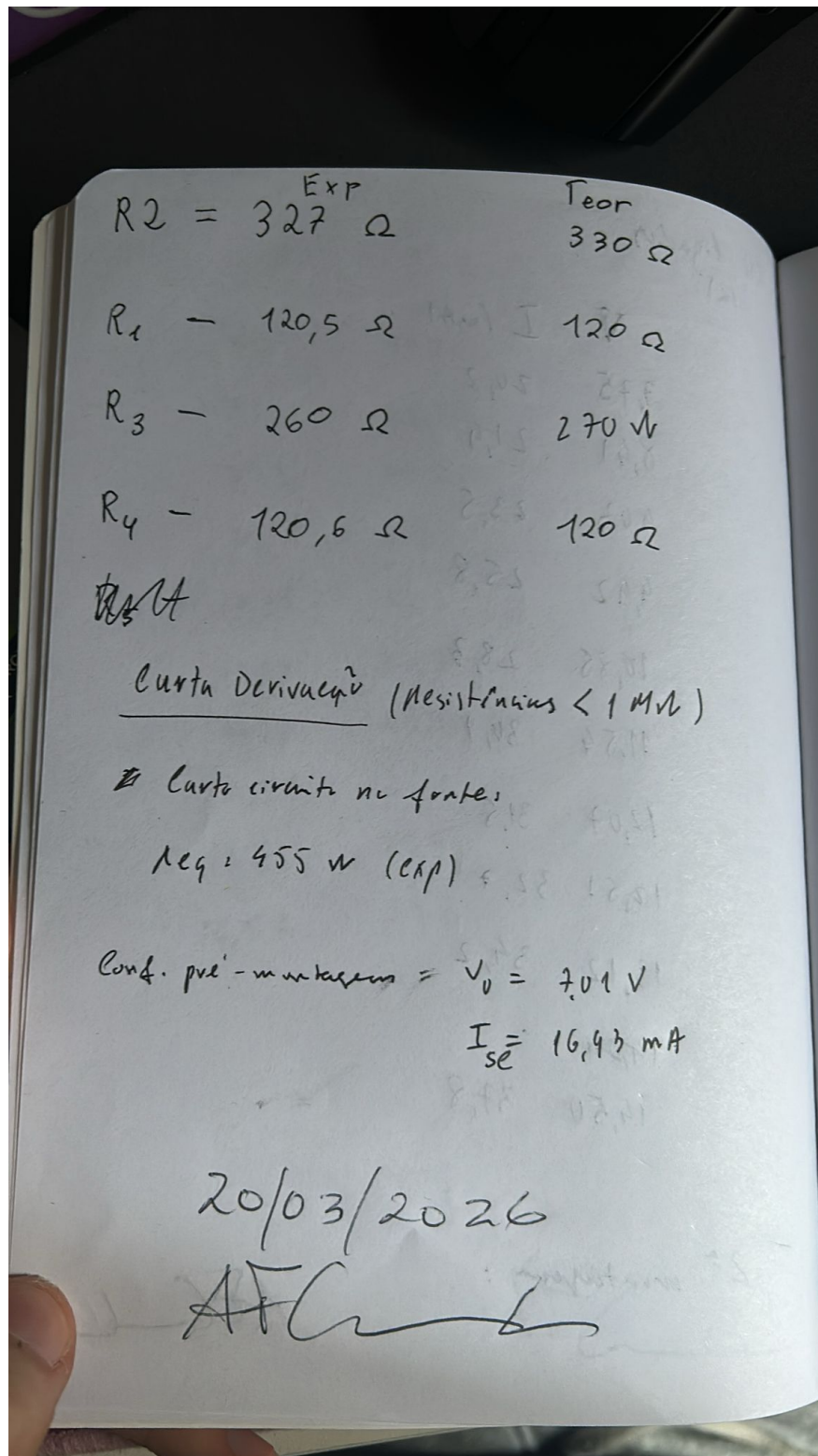


Figura 13: Resultados - 4

$V (V)$	$I (mA)$
3,50	
3,24	9,71
3,06	10,24
2,83	10,74
2,57	11,33
2,33	11,85
2,04	12,51
1,720	13,22
1,324	14,10
0,781	15,32
47,5	
0,1 mV	17,06

Santiago Rodrigues
João Gomes
Samuel Fortunato

20/03/2026

[Signature]

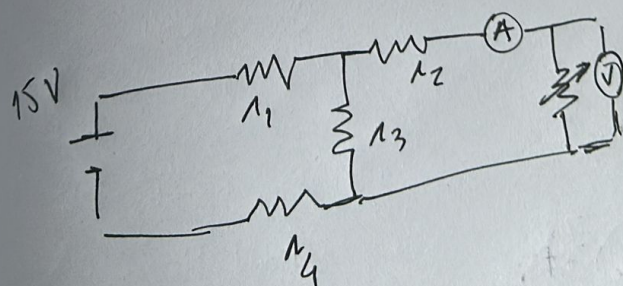


Figura 14: Resultados - 5